

Geht das schneller?


$$-26 + 47 - 14 + 3$$

Rechne möglichst geschickt. Wie gehst du vor?

Warum dürfen wir umsortieren?

$$\begin{aligned} -26 + 47 - 14 + 3 &= 47 + 3 - 26 - 14 \\ &= 50 - 40 = 10 \end{aligned}$$

Warum dürfen wir die Zahlen umsortieren und zusammenfassen?

Vertauschungsgesetz (Kommutativgesetz)

In einer Rechnung mit Plus und Minus darf man die Zahlen vertauschen. Das Zeichen vor der Zahl wandert mit.

$$-26 + 47 - 14 + 3 = 47 + 3 - 26 - 14$$

Verbindungsgesetz (Assoziativgesetz)

In einer Rechnung mit Plus und Minus darf man Zahlen beliebig mit Klammern zusammenfassen.

$$47 + 3 - 26 - 14 = (47 + 3) + (-26 - 14) = 50 - 40 = 10$$

Arbeitsblatt: Klammern und Rechenvorteile



Arbeitsblatt austeilen

Klammern und Rechenvorteile

Klasse 7c, Rationale Zahlen

Name: _____

Datum: _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

○ 1 Rechne geschickt: Vertausche die Zahlen samt Zeichen und fasse passend zusammen.

a) $-14 + 52 - 6 + 8 =$ _____ b) $25 - 18 + 75 =$ _____ c) $-9 + 14 - 11 =$ _____ d) $47 - 26 + 53 =$ _____

e) $-38 + 19 - 62 =$ _____ f) $64 - 35 + 36 - 15 =$ _____ g) $-12 + 45 - 28 + 5 =$ _____ h) $2,5 - 7 + 7,5 =$ _____

○ 2 Welches Rechengesetz wurde benutzt? Schreibe den Namen dazu.

a) $-8 + 15 = 15 - 8 \rightarrow$ _____

b) $(-7 + 9) - 3 = -7 + (9 - 3) \rightarrow$ _____

c) $12 - 30 + 8 = 12 + 8 - 30 \rightarrow$ _____

d) $(-25 - 15) + 60 = -25 + (-15 + 60) \rightarrow$ _____

e) $-4 + 11 - 6 = 11 - 4 - 6 \rightarrow$ _____

f) $(13 + 7) - 20 = 13 + (7 - 20) \rightarrow$ _____

○ 3 Fasse alle Zahlen, die abgezogen werden, in einer Minusklammer zusammen. Rechne dann.

Beispiel: $87 - 45 - 32 - 23 = 87 - (45 + 32 + 23) = 87 - 100 = -13$

a) $50 - 12 - 8 =$ _____

b) $100 - 36 - 14 =$ _____

c) $75 - 25 - 30 - 20 =$ _____

d) $40 - 17 - 13 - 25 =$ _____

e) $60 - 35 - 45 =$ _____

f) $9 - 2,5 - 1,5 =$ _____

● 4 Löse die Klammer auf und rechne. Achtung: Ein Minus vor der Klammer dreht **alle** Zeichen in der Klammer um.

a) $20 + (15 - 10) =$ _____

b) $20 - (15 - 10) =$ _____

c) $20 - (15 + 10) =$ _____

d) $20 - (-15 + 10) =$ _____

e) $30 - (12 - 20) =$ _____

f) $-8 - (4 + 6) =$ _____

g) $-8 - (4 - 6) =$ _____

h) $-8 - (-4 - 6) =$ _____

● 5 Noch einmal, jetzt mit mehr Zahlen in der Klammer.

a) $45 - (20 - 15 + 5) =$ _____

b) $-12 - (8 - 30 + 4) =$ _____

c) $3,5 - (1,5 - 4) =$ _____

d) $-0,6 - (-2,4 + 1) =$ _____

e) $100 - (-25 - 25 + 50) =$ _____

f) $-7 - (-7 - 7) =$ _____

● 6 Hier hat sich ein **Fehler** eingeschlichen. Korrigiere.

a) $30 - (10 - 4) = 30 - 10 - 4 = 16 \rightarrow$ _____

b) $12 - (-5 + 3) = 12 - 5 + 3 = 10 \rightarrow$ _____

c) $-6 - (2 + 9) = -6 - 2 + 9 = 1 \rightarrow$ _____

d) $25 + (-10 - 5) = 25 + 10 + 5 = 40 \rightarrow$ _____

● 7 Setze eine Klammer so, dass das Ergebnis stimmt.

a) $20 - 8 + 5 = 7$

b) $15 - 9 - 4 = 10$

c) $-6 - 3 + 10 = -19$

d) $40 - 12 - 8 + 5 = 15$

● 8 Löse die Sachaufgaben. Schreibe die Rechnung und einen Antwortsatz auf.

a) Tim hat 40 €. Er kauft ein Spiel für 25 € und eine Hülle für 7 €. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie viel Geld hat er noch?

b) Auf Lenas Konto sind 15 €. Die Bank bucht 30 € ab, zahlt davon aber 12 € zurück. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie ist der Kontostand?

Wir starten mit Nr. 1 und 2:

○ 1 Rechne geschickt: Vertausche die Zahlen samt Zeichen und fasse passend zusammen.

a) $-14 + 52 - 6 + 8 =$ _____ b) $25 - 18 + 75 =$ _____ c) $-9 + 14 - 11 =$ _____ d) $47 - 26 + 53 =$ _____

e) $-38 + 19 - 62 =$ _____ f) $64 - 35 + 36 - 15 =$ _____ g) $-12 + 45 - 28 + 5 =$ _____ h) $2,5 - 7 + 7,5 =$ _____

○ 2 Welches Rechengesetz wurde benutzt? Schreibe den Namen dazu.

a) $-8 + 15 = 15 - 8 \rightarrow$ _____

b) $(-7 + 9) - 3 = -7 + (9 - 3) \rightarrow$ _____

c) $12 - 30 + 8 = 12 + 8 - 30 \rightarrow$ _____

d) $(-25 - 15) + 60 = -25 + (-15 + 60) \rightarrow$ _____

e) $-4 + 11 - 6 = 11 - 4 - 6 \rightarrow$ _____

f) $(13 + 7) - 20 = 13 + (7 - 20) \rightarrow$ _____

Einkaufen 1

Du hast 50 €. Du kaufst ein Heft für 12 € und einen Stift für 8 €.
Wie viel Geld bleibt dir? Rechne auf zwei Wegen.

Einkaufen 1: Lösung

$$50 - 12 - 8 = 30$$

$$50 - (12 + 8) = 50 - 20 = 30$$

Minusklammer setzen

Zahlen, die alle abgezogen werden, kann man in einer Minusklammer zusammenfassen. In der Klammer steht dann Plus.

$$50 - 12 - 8 = 50 - (12 + 8) = 50 - 20 = 30$$